# 評卷參考

## 卷一（甲部）

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|
| 1. | A (91) | 21. | B (61) |
| 2. | A (53) | 22. | C (74) |
| 3. | A (77) | 23. | B (83) |
| 4. | B (81) | 24. | B (60) |
| 5. | D (65) | 25. | B (66) |
| 6. | C (63) | 26. | C (70) |
| 7. | D (25) | 27. | A (76) |
| 8. | D (83) | 28. | B (59) |
| 9. | A (76) | 29. | D (76) |
| 10. | A (70) | 30. | C (75) |
| 11. | B (68) | 31. | C (91) |
| 12. | D (77) | 32. | D (45) |
| 13. | D (88) | 33. | C (81) |
| 14. | D (63) | 34. | C (83) |
| 15. | A (82) | 35. | B (79) |
| 16. | C (86) | 36. | A (81) |
| 17. | A (48) | 37. | D (83) |
| 18. | B (72) | 38. | A (91) |
| 19. | C (76) | 39. | B (53) |
| 20. | A (58) | 40. | A (79) |

*註： 括號內數字爲答對百分率。*



Provided by dse.life

# 一般評卷指引

1. 本評卷參考專爲閱卷員而設，它不能就各試題羅列所有可能的答案，其內容也不應視爲標準答案。考生以及沒有參與評卷工作的教師在詮譯本評卷參考時應小心謹慎。

2. 本評卷參考內列有以下符號：

| | |
|---|---|
| × | 錯誤或不爲接納的答案 |
| ▒ | 答案缺少網底內的文字、數字或意念，但屬正確，仍可得分 |
| / | 顯示某個答案內可接受的不同版本或寫法 |
| + | 需要兩項資料，第一部分答案正確，才會考慮給予第二部分答案分數 |

3. 試題若列明要求答案的數量，而學生給予多於要求的答案，多答的部分則不會評閱。舉例說，試題要求學生列舉兩個例子，如學生列舉了三個，教師只需評閱第一和第二個答案。



Provided by dse.life

**卷一（乙部）**

**分**

1. (a) 筆記簿型電腦：硬碟 1
平板型電腦：快閃記憶體 /SSD 1

(b) (i) 中央處理器 / 儲存設備 / 顯示器消耗較少電力。 1

(ii) 操作系統 (Android) / 儲存設備（快閃記憶體）支援更短的啓動時間。／ 1
此平板型電腦啓動只需較少周邊設備，使其啓動時間較短。

(iii) 小明的眼睛 / 頸部 / 手部不能保持在一個符合人體工程學的良好姿勢。／ 1
鍵盤小

(c) USB：打印機具有較高的數據傳輸速率 / 具有較好的數據保安 / 受到較少的干擾。 1
Wi-Fi：打印機更加便於攜帶。 1

(d) (i) FTP 1
(ii) F TP 1
(iii) HTTP 1
(iv) HTTP 1
(v) SMTP 1
(vi) IMAP 1

2. (a) (i) 當小敏沒有理會她的登入帳戶時，可減低他人盜用該帳戶的機會。 1

(ii) 數據被加密 / 可驗證網站的身分。（信任） 1

(b) 公司以其私鑰加密數據，而小敏則以該公司的公鑰解密。／ 2
公司以小敏的公鑰加密數據，而小敏則她的私鑰解密。

(c) 有兩個層次的身分驗證過程（電子郵件和 SMS 短訊）可加強重設密碼的保安。 1×2
電子郵件／ SMS 訊息可以驗證小敏的身份。
一次性密碼可以強制小敏使用另一組密碼，避免因洩漏由系統所產生的密碼而蒙受損失。
（SMS ／ 一次性密碼的解說 ✗)

(d) 有人可能會偷看她，並盜取她的用戶名稱和密碼。 1×2
她的私人信息，例如用戶名稱和密碼，可能儲存在電腦內（如小甜餅）。
公共電腦的保安是沒有保證的，因爲電腦內可能已裝有間諜程式（鍵盤記錄程式、電腦病毒或其他）。
（電腦的保安低。／她可能會忘記登出系統。✗）

(e) (i) 小敏擁有那些照片的版權。
該公司須徵求小敏的同意來獲取相關的使用權。 /
該公司須支付照片擁有者的使用費用。

(ii) 不是，她的朋友仍須徵詢小敏的同意，因爲受版權保護的作品在非商業環境的使用亦不能獲得豁免。 2



Provided by dse.life

分

3. (a) `1, 2, 3` 2

① 1

(b) (i) `0` 1
`N + 1` 1

(ii) `B = 21` 1
`N =7` 1

(c) `A = 4` 1
`B = 5` 1

(d) (i) (1) `1000 1110` 1
(2) `1000 0000` 1
(3) `1000 1110` 1

(ii) 256 ($2^8$) 1

4. (a) (i) 不，因爲 CNO 並非是唯一的。 1

(ii) 它支援繁體和簡體中文字元。 1

(b) 20114002 2

(c) (i) `=AVERAGE(F2:H2)` 1

(ii) `J2 = A` 1
`J3 = C` 1

(d) (i) (1) 所打錯的字可以在文字處理器的字典中找到。 1
例如「from」被錯誤地輸入爲「form」。 1

(2) 該單詞並不在字典中。 1
例如輸入中文名「Chan」。 1
[例如姓名、科學詞彙、或英式和美式英語串法]

(ii) 語法檢查／斷字功能／同義詞／大楷英文字母 1



Provided by dse.life

| | | | 分 |
|---|---|---|---|
| 5. | (a) | 電子通訊更具吸引力（具多媒體元素）。<br>學生可以更容易地閱讀多份通訊。<br>學生可以更容易地搜尋特定的議題。 | 1×2 |
| | (b) (i) | 可以在不同的平板型電腦透過瀏覽器閱讀電子通訊。（可攜性 / 普及性）<br>學生可以利用許多簡單的工具來創作自己的作品。（開發工具）<br>它支援超連結。 | 1×2 |
| | (ii) | 它包含較多的原始數據，可讓李先生編輯和提取所需的音頻資訊。（質量） | 2 |
| | (iii) | 學生可能會採用了一些罕見的編解碼器(codec)，而李先生並沒有在視頻播放器上安裝。 | 1 |
| | (c) | 演示檔案：<br>工作流程（時間軸）控制可以較有彈性。（互動）<br>準備時間較短。<br>編輯工作較爲簡單。<br>可提供副本以供參考。 | 1×2 |
| | | 視頻示範：<br>展示原型時會更生動和真實。（有更多的視覺效果）<br>李先生可預早控制展示的進程。<br>李先生的同事較易使用它。 | 1×2 |



Provided by dse.life

**卷二（A）**

分

1. (a)

| | 主關鍵碼 | 外鍵碼 | |
|---|---|---|---|
| PER | PID | N/A | 1, 1 |
| RES | PID + SID | PID, SID | 1 |
| SUB | SID | N/A | |

1

(b) (i)
```
select distinct CLASS                ①
from PER
order by CLASS DESC                  ①
```
2

(ii)
```
select SID AS 'Subj', count(*) AS 'Num'      ①
from RES
group by SID                         ①
```
2

(iii)
```
select PID from PER, RES
where PER.PID = RES.PID and          ①
YEAR(ENTRY) = 2007                   ①
group by PID
having avg(MARK) <50                 ①
```
3

(c) (i) 參照完整性 1

(ii) SQL 指令將會展示 RES.SID 於連結表格後，在表格 SUB 內沒有數值的記錄，主任將能找出那些不在 SUB 內但有學生修讀的科目。 2

(iii)
```
select SID                           ①
from RES where                       ①
SID not in                           ①
(select SID from SUB)
```
3

2. (a) 它帶前導零。 1

(b)
```
SELECT BOOKING.*, VIP, GOLD, ORD
FROM MINFO, BOOKING                  ①
WHERE MINFO.MNO = BOOKING.MNO AND
BNO = '12041901'                     ①
```
2

(c) (i) 假若結果不是空白，這顯示違反了此檢驗規則。 1

(ii) 第三行應更改爲 WHERE VIP=FALSE 。 2
①

(d) (i) 更多備份場地。 1
在會員進行搜尋時，數據流量集中在其場地，並能緩解網絡流量。 1

(ii) 在更新時，保持三個場地的數據庫一致是非常昂貴的。 1



Provided by dse.life

分

(e) (i) BOOKING: VENUE, BDATE 1
MINFO: MNO 1

(ii) 表單將會展示那些跟使用者沒有關連的使用者資訊記錄， 1
這樣必違反了數據私隱。 1

3. (a) (i) 冗餘：例如 MNAME 的小克不必要地儲存於不同記錄中。 1, 1
不一致：在不同查詢內更改 (MCODE, MNAME) 和更新 MNAME 可引至數據不一致。 1, 1

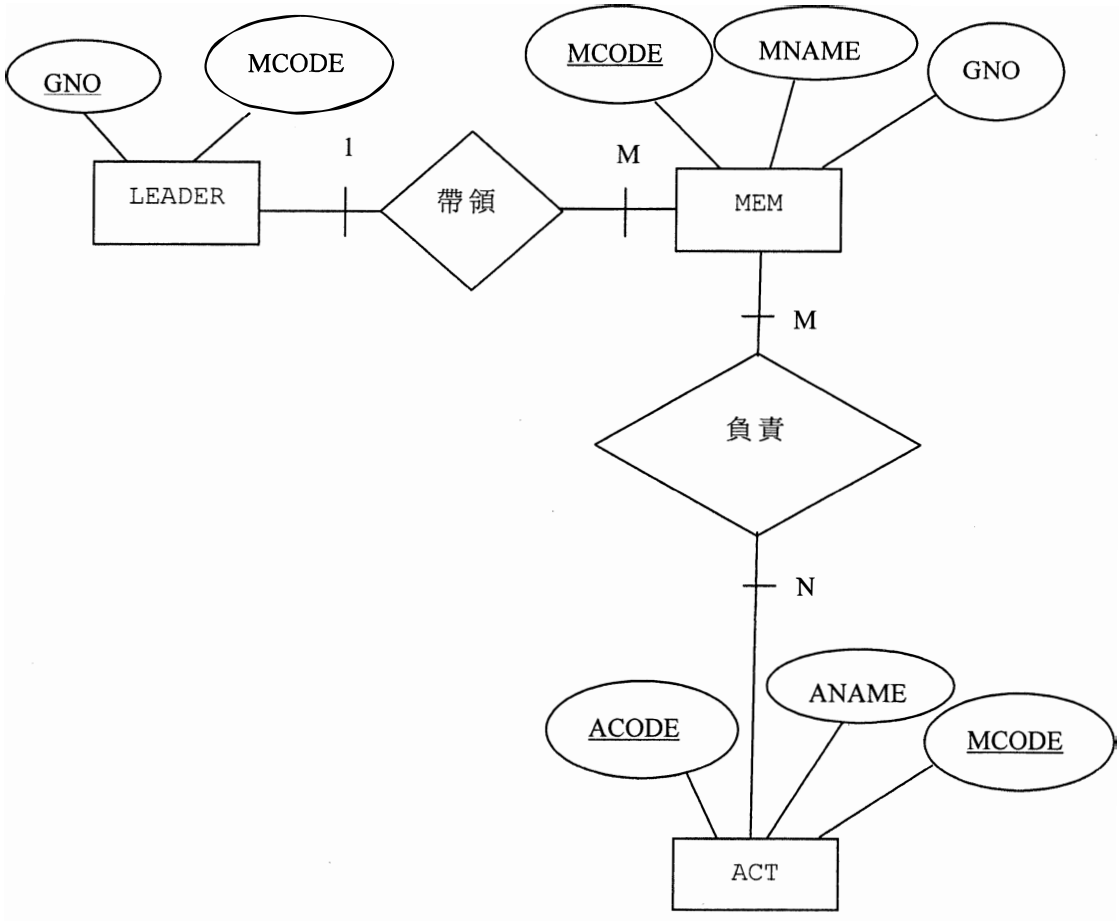
(ii) 將 ACODE 和 MCODE 儲存在 ACT 內，並 1
建構另一表格來儲存 ACODE 和 ANAME。 1

(b) (i) LIKE 1

(ii) (MCODE, MNAME, GNO, LEADER) 1
LEADER 包含 Y 和 N 來說明究竟會員是否組長。 1

(c) 在小克的提議中，字尾字元佔用 1000 個字節。 1
在小莉的提議中，LEADER 內的 500 筆記錄，其總長定必超越 1000 個字節。 1
因此小莉的提議需要更多儲存空間。 1

(d) 關係 1
主要屬性 1
1-M 1
M-N 1






Provided by dse.life

| | | | 分 |
|---|---|---|---|
| 4. | (a) | 給顧客發出問卷以便收集資料。<br>跟店舖員工面談。 | 1<br>1 |
| | (b) | 小計一欄是不需要的，因它可從其他數據中計算出來。 | 1, 1 |
| | (c) (i) | 它不是第二範式 (1NF)。在關聯中有部份相依，例如 PRICE 取決於 FLAV。 | 1, 1 |
| | (ii) | <table><tr><td><u>CAT</u></td><td>TEMP</td><td>ING</td></tr></table><br><table><tr><td><u>FLAV</u></td><td>PRICE</td></tr></table><br><table><tr><td><u>ING</u></td><td>MANU</td></tr></table> | 1×3 |
| | (d) | 這樣會改變 MAIN 的結構，欄 TEMP 將被刪除。阿添因此不能重新輸入數據。 | 2 |
| | (e) | 在「會員地帶」，用戶名稱和密碼會傳送到 DBMS 內，某查詢便以這些數據執行，其結果會啓動相關網頁（會員地帶網頁或未能登入網頁）給用戶瀏覽。<br><br>數據例子 ①<br>使用查詢 ①<br>描述互動 ① | 3 |



Provided by dse.life

**卷二（B）**

1. (a) (i) 4

(ii) 此網絡只會是一個局部區域網絡 (LAN)，缺少了一個直接連繫另一網絡的途徑。

(b) (i) 他應使用 WPA2，因爲此加密方法較難被破解。 1+1

(ii) IPsec (或 SSL) 1

(c) (i) 當手提電腦連接時，能自動獲配 IP 位址。(IP 位址管理) 1
可自動重新分配未被使用的 IP 位址。(重用) 1

(ii) 手提電腦可以迅速提取已被暫存於代理伺服器的網頁副本，這樣可減輕 3G 流動網絡的負荷。 2
① 暫存
① 網絡負荷

(d) (i) 未能在無線網絡環境下（電波）偵測衝突（低信號能量）。 1

(ii) 衝突發生在傳送的一方會在傳送前偵測得到。 1

(e) (i) 所有 AP 使用相同的 SSID。 1

(ii) 此額外 AP 或會干擾現有使用頻道 1 的 AP。 1
這兩個 AP 的位置應有適當的距離。 1

2. (a) (i) 封裝的概念（表頭／表尾）① 表頭的功能 ① 2

(ii) 應用 1

(b) (i) TCP 1

(ii) UDP 1

(iii) TCP 1

(iv) UDP 1

(c) (i) 通訊通道有信號干擾。 1

(ii) CRC 較佳，因爲它可以偵測多個錯誤位元。 1+1

(d) (i) $2^{128}$ 1

(ii) IPv6 支援應用程式提出以零延遲處理數據包（優先處理／低延遲）的要求。 2

(iii) 多址廣播：因減少傳輸至不同電腦的重覆數據，而可以流式傳輸更多視像數據。 1+1
/ Jumbogram：較大的數據包可減少丟包率



Provided by dse.life

分

3. (a) (i) 3 (① 兩個正確答案) 2
(ii) 2
(iii) 4
(iv) 1

(b) 多路器將多個電視節目組合並轉換成一個信號， 1
並經傳輸媒介將該單一信號傳輸至多路分解器， 1
然後多路分解器會轉換該單一信號成多個電視節目。 1

(c) 例子：互動電視節目 1
好處：雙向通訊可容許同時傳輸電視節目和觀眾的互動數據 +1

(d) (i) 同軸電纜的容量較少，但傳輸距離較長。 1, 1

(ii) 使用一個轉發器／交換器重新傳輸信號來提高信號的水平。 1+1

(e) (i) 會減少對電視台伺服器的負荷／頻寬的需求， 1
因而改善網絡表現。 1

(ii) 接收電視節目時可能會有明顯的延遲。 1
若上端接收器有故障，下端接收器將不能接收任何信號。 1

4. (a) (i) IP 位址介乎 192.0.0.0 與 223.255.255.255 之間。 (前導位元 110) 2

(ii) IP 位址：192.168.2.x (x 可以是 250 至 253 以內的任何一個數字) 1
子網絡遮罩：255.255.255.0 1

(b) (i) 過濾可疑的數據包。 1

(ii) 設定存取控制列表（主機名稱+埠）以（監察和）控制進出通訊。 1

(iii) 在應用層過濾透過閒置／非標準的通訊埠傳送的數據包（外來有問題的數據流量）。 1

(c) (i) 只有經網域控制器鑑定身分的用戶才可存取已儲存的數據。 1

(ii) 當 RAID 有單一磁碟失效時可使數據復原。 1

(iii) 在電力中斷時 UPS 通知 NAS 並提供足夠電力讓 NAS 正常關機。 1

(d) (i) 使用 Ping 程式／規程分析儀 (protocol analyzer) 檢查兩個網絡設備之間的網絡連線。 1×3
檢查網絡界面卡。
檢查 IP 配置。
使用電纜測試器檢查連接／插孔分配 (pin assignment)。

(ii) 衝突的問題會較輕。 1

(e) 裝設網絡／設計測試計畫／編製文件／提供用戶培訓 1×2



Provided by dse.life

**卷二（C）**

**分**

1. (a) (i) 當圖像未能顯示時便會出現這些文字。／
將滑鼠的指示標移動到影像上便可顯示該文字。

(ii) 對於視障人士，文本可轉換成語音／由軟件讀取／在再新點字顯示器使用。 1

(iii) (1) 寬度固定在 600，而高度將保持在 400。 1
(2) 其大小是 300×200，所以寬高比仍能保持。 1
(3) 高度固定在 200，而寬度將保持在 300。 1
（寬高比在這三個情況仍能保持。）

(b) (i) 這個超連結會在另一個瀏覽器內開啓。 1

(ii) 上一層框架是頂層。 2

(c) (i) 目標網頁的可視屏幕尺寸較大。／可展示較多資訊。／適合小屏幕的流動裝置。／列印網頁較爲方便。 1

(ii) 用戶毋須按「後退」和「前進」按鈕來瀏覽不同網頁。（瀏覽） 1

(d) (i) 插入連結錨。 1

他可以在某些段落設定連結錨，點擊連結錨使浮標移到回網頁頂部。（運用） 1

(ii) 點擊「確定」按鈕後可能不會在右邊框架中顯示網頁， 1
因爲某些選項的網頁可能並不存在。 1

2. (a) (i) 不可以，這不是由電子儀器演奏出來的。／可以，因該鋼琴有 MIDI 輸出。／可以，使用 MIDI 建立軟件將背景音樂錄取。 1

(ii) 它只包含一個指令集及音符，用以指示音效卡製作不同的音頻效果，並沒有實際的音頻資訊儲存在文件中。（MIDI 和 MP3 的存儲結構） 1

(iii) WAV 格式的檔案包含更多資訊，便於更佳的音頻編輯。 （質素）
MP3 格式的檔案較小，便於網上瀏覽。 （大小）

(b) (i) S 有較多的“嗡嗡”聲，因爲它具有較低的樣本大小。（使用 8 位元樣本大小） 1+1

(ii) Q = 2.5
R = 10
S = 5

(c) 加插講話全文／使用純文字網頁／使用手語視像，
讓有需要學生閱讀。（屏幕閱讀器） +1
(① 項目+ ① 說明)

(d) 簡化網頁佈局。 1×3
進一步壓縮音頻文件。
減低影像的解像度。
刪除不必要的多媒體元素（如背景音樂）。
建立純文字版本。
可以調整文字大小。



Provided by dse.life

分

3. (a) (i) $8 \times 6 \times 1200 \times 1200 \times 3$ 1
= 198 (197) 1

(ii) 無損壓縮的文件較大。 1
無損壓縮保持影像的所有信息，而不會丟失數據，而有損的則會丟失數據。 1
無損壓縮保持色深，而有損的則一般可能會減低色深（色深不變／顏色數目減少），以獲得更佳的壓縮效果。 1

(b) (i) 設無邊界（表格設定）； 1×2
將影像切成小塊；
並將它們和其他文字放到相應的儲存格中。

(ii) 分層 (CSS)／圖像編輯軟件 1
編輯／準備工作較爲簡單。 1

(c) (i) (2) 的每一個空白影格將每 0.1 秒顯示一次，並持續 0.1 秒，成爲一個閃爍的動畫。 (① 閃爍 ① 說明) 1, 1

(ii) 兩個動畫看起來是一樣的。對於(1)，每影格持續 0.2 秒。而對於(3)，每影格持續 0.1 秒，但兩個相同的影格連續顯示，導致兩者有相同的視覺效果。（或 (3) 的刷新率較高，顯示時可能會有閃爍的效果。） 1+1
（① 結論 +① 說明）

(iii) 它支援音效功能／用戶互動／較高色深／較小檔案（向量）。／改變大小並不會影響其外觀質量。 1×2

4. (a) 好處（李先生）：數據驗證過程較爲簡單。 1
好處（學生）：他們可以減少輸入錯誤。 1

(b) (i) 當選取班別後，該手稿程式將被調用。 1
有了這個手稿程式，只有所選班別的相關學號和學生名字才會顯示於學號內。 1

(ii) 當選擇班別後，相應的學生名字將被抽選並下載到客戶端瀏覽器， 1
這將增加伺服器／頻寬的負荷。 1

(c) (i) 寫一個伺服器端的手稿程式。 1
使用第三方的計數器服務。 1

(ii) 爲每個下拉式選單加設一個類似「請選擇：」的選項，作爲第一個／預設的選項。 1×2
使用單選按鈕（單項式選擇按鈕）來設計選項。
使用「確定」按鈕來確認每個答案。

(d) 設定 p[i] 爲 1。 (p[i] = 1) 1
如果 ans[i]和 choice 的值是相等的，設定 q[i] 爲 1；否則設定 q[i]爲 0。 1
(如果 ans[i] = choice 則 q[i] = 1 否則 q[i] = 0) 1

(e) 2×2

| 按鈕 | 手稿程式 |
|---|---|
| 正確% | *DISPLAY(100 * SUM(q)/SUM(p))* |
| 沒有作答 | *DISPLAY(n - SUM(p))* |

or *n*



Provided by dse.life

**卷二（D）**

分

1. (a) (i) (1)

| X[1] | X[2] | X[3] | X[4] | X[5] | X[6] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

2 (-1 一個錯誤)

(2) 5 1

(ii) N 介乎 0 至 63 之間。 1
當 X 的所有 6 個元素填滿 0，則是轉換了 N 的最小值至二進制，即是 0。

當 X 的所有 6 個元素填滿 1，則是轉換了 N 的最大值至二進制，即是 63。 1

(iii) 算法是用來轉換十進制數值 N 至二進制的數字。 1

(b) (i)

| Y[1] | Y[2] | Y[3] | Y[4] | Y[5] | Y[6] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 (-1 一個錯誤)

(ii) 6 1

(iii) N = 32 1
當 N = 32，算法 ALG2 執行步驟 6 一遍後， N = 0，而 While 循環執行第一遍後即終止。 1
當 N = 32，算法 ALG1 執行步驟 6 共六遍。 1

其他可行的 N 值：

| N | 二進制 | 執行次數(ALG1) | 執行次數(ALG2) |
|---|---|---|---|
| 8 | 001000 | 4 | 3 |
| 16 | 010000 | 5 | 2 |
| 20 | 010100 | 5 | 4 |
| 24 | 011000 | 5 | 3 |
| 28 | 011100 | 5 | 4 |
| 32 | 100000 | 6 | 1 |
| 34 | 100010 | 6 | 5 |
| 36 | 100100 | 6 | 4 |
| 38 | 100110 | 6 | 5 |
| 40 | 101000 | 6 | 3 |
| 42 | 101010 | 6 | 5 |
| 44 | 101100 | 6 | 4 |
| 46 | 101110 | 6 | 5 |
| 48 | 110000 | 6 | 2 |
| 50 | 110010 | 6 | 5 |
| 52 | 110100 | 6 | 4 |
| 54 | 110110 | 6 | 5 |
| 56 | 111000 | 6 | 3 |
| 58 | 111010 | 6 | 5 |
| 60 | 111100 | 6 | 4 |
| 62 | 111110 | 6 | 5 |

(c) (i) 「ICT bytecode」可在不同平台上執行 (或「ICT bytecode」具可移植性)。 1

(ii) (1) 須要生成可執行的機械碼檔案。 1
(2) 程式執行得較快。／ 1
因爲沒有使用 ICT-VM，需要較少資源運行程式。



Provided by dse.life

分

2. (a) (i) 16 1
X = 4 1

(ii) (1) 第 5 至第 19 天的到達時間會被刪除掉。(損失數據)／ 1
堆疊指示標指向錯誤的元素來儲存新的到達時間。(錯誤指示標) 1

(2) 複製堆疊至另一臨時的堆疊，並從該臨時堆疊讀取數據。 1
(儲存數據處理)

(iii) 堆疊會產生上溢錯誤。 1

(b) (i) 員工編號 1

(ii) 一個指示員工編號是否有效的標記。 2
(① 標記)
(① 目的)

(c) (i) (1) 單元測試 1
(2) 用戶驗收測試 1

(3) 驗收測試：確保系統符合該公司的要求。 1
系統測試：評估整個系統在統合個別模組後是否符合規格的需求。 1
單元測試：確保每個模組都會按已定義的規格執行其功能。 1

(ii) (1) 若新系統有任何問題，整個系統均受到影響。 1

(2) 它的成本（資金、人力、時間）是最低的。 1

3. (a) **[Pascal 版本]** 2

```
function call_random(N : integer) : integer;
begin
    call_random := myrand(N) + 1;
end;
```

① 調用及返回
① 返回值

**[C 版本]**

```
int call_random(int N) {
    return (myrand(N)+1);
}
```

**[Visual Basic 版本]**

```
Private Function call_random(ByVal N As Integer)
    call_random = myrand(N) + 1
End Function
```

**[Java 版本]**

```
static int call_random(int N) {
    return (myrand(N)+1);
}
```

(b) 容易修改程式內的數值。／它令程式更易讀。／ 1×2
很容易改編程式，以便在該公司的其他大廈內使用。



Provided by dse.life

分

(c) 7

**[Pascal 版本]**

```
function closest : integer;
var
    i, cPos, cLift : integer;
begin
    cPos := MAXFLOOR;
    for i := 1 to LIFTTOTAL do
    if LiftPos[i] < cPos then
    begin
       cPos := LiftPos[i];
       cLift := i;
    end;
    closest := cLift;
end;
```

① i, cPos, cLift
① 初始化 cPos
① for 循環
① if 條件
① 找出最近的升降機
① 返回值
① 使用 MAXFLOOR 和 LIFTTOTAL

**[C 版本]**

```
int closest(void) {
    int i, cPos, cLift;
    cPos = MAXFLOOR;
    for (i=1; i<=LIFTTOTAL; i++)
      if (LiftPos[i] < cPos) {
         cPos = LiftPos[i];
         cLift = i;
         }
    return cLift;
}
```

**[Visual Basic 版本]**

```
Private Function closest() As Integer
  Dim i, cPos, cLift As Integer

  cPos = MAXFLOOR
  For i = 1 To LIFTTOTAL
    If LiftPos(i) < cPos Then
      cPos = LiftPos(i)
      cLift = i
    End If
  Next i
  closest = cLift
End Function
```

**[Java 版本]**

```
static int closest() {
    int i, cPos, cLift=0;
    cPos = MAXFLOOR;
    for (i=1; i<=LIFTTOTAL; i++)
      if (LiftPos[i] < cPos) {
         cPos = LiftPos[i];
         cLift = i;
         }
    return cLift;
}
```



Provided by dse.life

分

(d) (i) 與用戶面談（管理層，乘客） 1×2
問卷調查
觀察（例如實施電腦化前，觀察及取得升降機運作的第一手經驗）
審閱統計數據（例如等待升降機時間）

(ii) 縮短乘客呼召升降機到地下的等待時間。 1

4. (a) **[Pascal 版本]** 1, 4

(i)
```
var A : arraytype;
```
(ii)
```
while not eof(infile) do
begin
      readln(infile, A[i])
      i := i+ 1;
end;
```

① 考慮檔尾
① 布爾算式
① 讀取一行
① 循環

**[C 版本]**

可接受 6

(i)
```
char A[100][7]
```
(ii)
```
while (fscanf(infile, "%s", A[i]) != EOF)
      i++;
```

**[Visual Basic 版本]**

(i)
```
ByRef A(100) As String
```
(ii)
```
While item <> Nothing
      A(i) = item
      i = i + 1
      item = infile.ReadLine()
End While
```

**[Java 版本]**

(i)
```
String[] A
```
(ii)
```
while (item != null) {
      A[i] = item;
      i+=1;
      item = infile.readLine();
}
```

(b) (i)

| | A[0] | A[1] | A[2] | A[3] | A[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二遍 | chess | music | sports | art | ict |
| 第三遍 | art | chess | music | sports | ict |

1
1

(ii) 額外的第一遍 (j = 0) 是多餘的。 1
它只把第一個元素 (A[0]) 賦值至 Temp，然後把 Temp 賦值回 A[0]。
實際是跳過了步驟 4、5 和 6。 1

(iii) 所有數據都是反序的／倒序排列。 1

(c) (i) (1) false. 1
(2) B = flute, oboe. 1
(3) C = flute, oboe, basketball. 1

(ii)
```
?- belongsto(art, Y).
```
1

(iii) 邏輯語言專注於設立目標（「解決甚麼」），並使用關係解決問題（事實與規則關聯起來），而不是明確指出如何解決問題。 1



Provided by dse.life